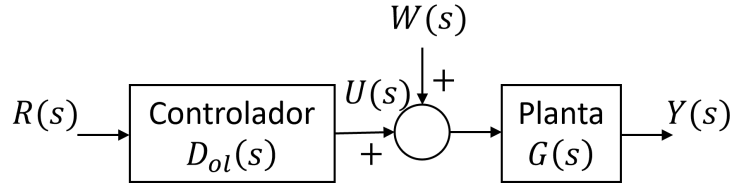


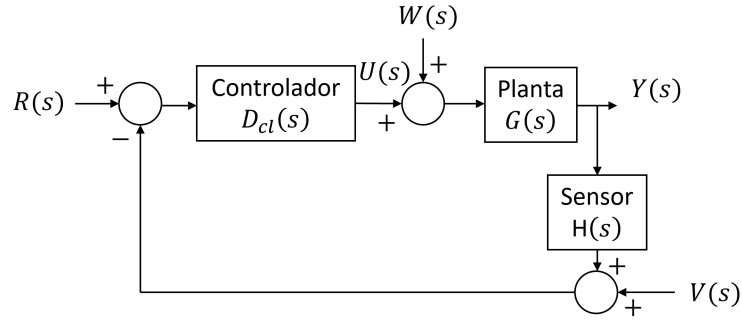
# Regulación

Javier Dario Sanjuan De Caro

Universidad del Norte, Barranquilla, Colombia,  
jdecaro@uninorte.edu.co



**Fig. 1.** Diagrama de bloques de un sistema en lazo abierto (Openloop)



**Fig. 2.** Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado (**closed loop**)

El problema de regulación se refiere a mantener el error lo mas pequeño posible cuando la referencia es un **set point** constante y hay presencia de perturbaciones. Un análisis del diagrama de lazo abierto revela (Fig. 1) que el controlador no influye en la respuesta del sistema a las perturbaciones, por lo tanto, esta estructura no es adecuada para la regulación. En el caso del lazo cerrado (Fig. 2), recordemos la función de transferencia:

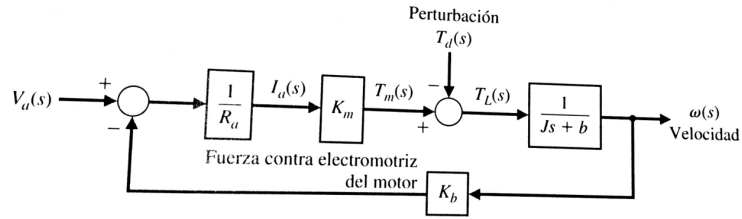
$$Y_{cl} = R(s) \frac{D_{cl}(s)G(s)}{1 + D_{cl}(s)G(s)H(s)} + W(s) \frac{G(s)}{1 + D_{cl}(s)G(s)H(s)} - V(s) \frac{D_{cl}(s)G(s)}{1 + D_{cl}(s)G(s)H(s)} \quad (1)$$

De esta ecuación, se observa un conflicto entre  $W(s)$  y  $V(s)$ . Por un lado, al analizar la contribución de las perturbaciones a la respuesta del sistema  $\left( W(s) \frac{G(s)}{1 + D_{cl}(s)G(s)H(s)} \right)$ , se nota que para hacer este término pequeño, el término  $D_{cl}$  debe ser lo más grande posible. Por otro lado, al considerar la contribución del ruido a la respuesta del sistema  $\left( V(s) \frac{D_{cl}(s)G(s)}{1 + D_{cl}(s)G(s)H(s)} \right)$ , se encuentra que al incrementar el término  $D_{cl}$  del controlador, la función de transferencia tiende a la unidad, lo cual implica que el ruido no se reduce.

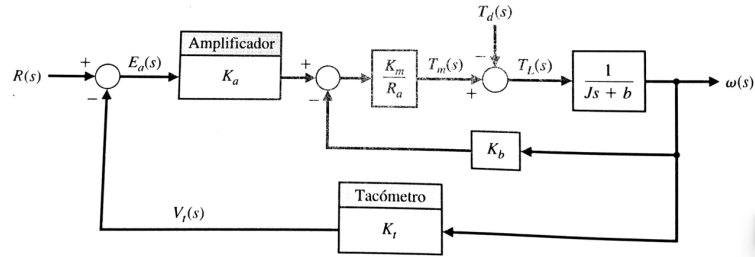
Entonces, ¿qué hacer? La solución a este problema se obtendrá estudiando la respuesta del sistema a diferentes frecuencias. Con esta idea en mente, se descubre que la respuesta a las perturbaciones ocurre a frecuencias muy bajas, de hecho, el caso más frecuente es por algún tipo de

desviación de algún valor de referencia (**bias**). Por otro lado, en el caso del ruido, un buen sensor no tendrá un **bias** y puede ser diseñado para tener bajo ruido sobre un rango de bajas frecuencias de interés. Por lo tanto, se diseña una función de transferencia del controlador que pueda reducir los efectos del ruido y hacer su contribución pequeña a altas frecuencias para mitigar los efectos del ruido. El análisis de la frecuencia y los efectos en la función de transferencia de lazo cerrado se estudiarán en diseño de respuesta en frecuencia.

## 1 Ejemplo de control para regulacion



**Fig. 3.** Sistema de control de velocidad en lazo abierto con perturbaciones



**Fig. 4.** Sistema de control de velocidad en lazo cerrado mediante un tacómetro

Consideremos el sistema de control de velocidad para una laminadora de acero. Las laminadoras por las que pasa el acero están sujetas a grandes cambios de carga o perturbaciones. Por ejemplo, cuando una barra se introduce en la laminadora, la carga sobre esta aumenta inmediatamente a un valor muy grande. Este efecto de carga puede aproximarse por un escalón en el par de torsión de perturbación, como se muestra en la figura 3. El error en lazo abierto es entonces:

$$E(s) = R(s) - \omega(s) \quad (2)$$

Si el error es cero, entonces  $R(s) = \omega(s)$ , lo cual representa la velocidad deseada. Supongamos que  $R(s) = 0$ , entonces se examina  $E(s) = -\omega(s)$ . Así, el cambio en la velocidad debido a la perturbación de la carga es:

$$E(s) = -\omega(s) = \left( \frac{1}{Js + b + \left( \frac{K_m K_b}{R_a} \right)} \right) T_d(s) \quad (3)$$

El error en el estado estacionario de la velocidad debido al par de torsión de la carga  $T_d(s) = \frac{D}{s}$  se encuentra usando el teorema del valor final. Por lo tanto, para el sistema en lazo abierto, se tiene:

$$\begin{aligned}
\lim_{t \rightarrow \infty} E(t) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \left( \frac{1}{Js + b + \frac{K_m K_b}{R_a}} \right) \left( \frac{D}{s} \right) \\
&= \frac{D}{b + \frac{K_m K_b}{R_a}} \\
&= -\omega(s)
\end{aligned} \tag{4}$$

Este es el error en lazo abierto. Como se muestra, cuanto mayores sean las perturbaciones del sistema, mayores serán los errores producidos en lazo abierto. Ahora estudiemos el error en lazo cerrado analizando el diagrama de bloques para el control de velocidad en lazo cerrado mostrado en la figura 4. Del diagrama de bloques presentado, obtenemos la siguiente función de transferencia del error en función de las perturbaciones:

$$E(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_1(s)G(s)H(s)} T_d(s) \tag{5}$$

donde:

$$\begin{aligned}
G_1(s) &= \frac{k_a k_m}{R_a} \\
G_2(s) &= \frac{1}{Js + b} \\
H(s) &= K_t + \frac{K_b}{K_a}
\end{aligned} \tag{6}$$

Para simplificar el análisis, asumimos que  $G_1 G_2 H$  es mucho mayor que 1 para todo  $s$ , con lo cual el error se puede aproximar a:

$$E(s) \approx \frac{1}{G_1(s)H(s)} T_d(s) \tag{7}$$

De aquí se concluye que si  $G_1(s)H(s)$  es lo suficientemente grande, el error se vuelve cercano a cero. En el caso de que  $R(s) = 0$ ,  $E(s) = -\omega(s)$ , luego la función de transferencia se puede simplificar a:

$$\omega(s) = \frac{-1}{Js + b + (K_m/R_a)(K_t K_a + K_b)} T_d(s) \tag{8}$$

La salida en el estado estacionario se obtiene utilizando el teorema del valor final para un paso escalon en las perturbaciones como en el caso de lazo abierto, de esta forma se obtiene:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \omega(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \omega(s) = \frac{-1}{b + (k_m/R_a)(k_t k_a + k_b)} D \tag{9}$$

En el caso de que la ganancia del amplificador sea lo suficientemente alta:

$$\omega(\infty) \approx \frac{-R_a}{k_a K_m k_t} D \tag{10}$$

De nuevo, el error puede ser minimizado si  $K_a$  es lo suficientemente grande.

### 1.1 Tipo de sistema para regulacion y rechazo de las perturbaciones

Los sistemas tambien pueden ser clasificados con respecto a su habilidad para rechazar perturbaciones polinomiales de forma analoga a la clasificacion basada en la entrada de referencia. De esa forma, la funcion de transferencia de la entrada por perturbacion seria la siguiente:

$$T_w(s) = \frac{E(s)}{W(s)} = -\frac{Y(s)}{W(s)} \quad (11)$$

Esto se debe a que si la referencia es cero, la salida es el error. En una forma similar a las entradas de referencia, el sistema es de **Tipo 0** si el error del sistema es una constante distinta de 0 para una perturbacion de paso escalon. Asi mismo, sera **Tipo 1** si una perturbacion en rampa resulta en un error constante diferente de cero, y asi sucesivamente. En general, uno puede considerar que el error debido a las perturbaciones esta dado por la siguiente ecuacion:

$$T_w(s) = s^n T_{0,w}(s) \quad (12)$$

Entonces, el error de estado estable a las perturbaciones polinomiales de grado  $k$  estaria dada por:

$$\begin{aligned} y_{ss} &= \lim_{s \rightarrow 0} s T_w(s) \frac{1}{s^{k+1}} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} T_{0,w}(s) \frac{s^n}{s^k} \end{aligned} \quad (13)$$

De esta forma, si  $n > k$ , entonces el error es zero y si  $n < k$ , el error es infinito. Si  $n = k$ , el sistema es tipo  $k$  y el error estara dado por  $1/K_{n,w}$ .

## 2 Problemas

1. Un regulador del nivel de un tanque se muestra en la figura 5. Se desea regular el nivel  $h$  en respuesta a una perturbacion en el flujo  $Q_3$ . Asumiendo que el **Set point** de la variable deseada se mantiene constante con relacion a su valor de referencia  $H_d(s) = 0$ . Determine la ecuacion del error  $E(s)$  y el error en estado estacionario para una perturbacion de escalon unitario cuando a)  $G(s) = K$  y b)  $G(s) = K/s$ .

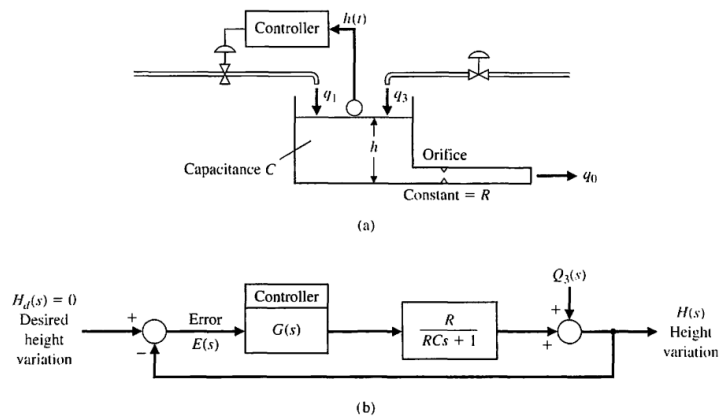
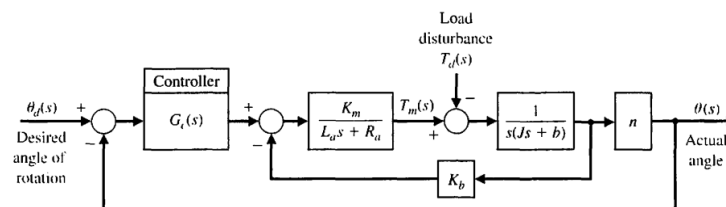


Fig. 5. Control de nivel

2. La junta del hombro de un brazo robotico utiliza un motor DC y es controlada con un controlador  $G(s)$ . La figura 6 muestra el modelo del sistema con un par de perturbacion,  $D(s)$ , que preseta el efecto de la carga. Determinese el error en estado estacionario cuando la entrada del angulo deseado es un paso escalon tal que  $\theta_d(s) = A/s$ ,  $G_c(s) = K$  y la entrada de perturbacion es cero. Cuando  $\theta_d(s) = 0$  y el efecto de la carga es  $D(s) = M/s$ , determinese el error en estado estacionario cuando a)  $G_c(s) = K$  y b)  $G_c(s) = K/s$ .



**Fig. 6.** Control de la junta de un robot.

## References

1. FRANKLIN, Gene F., et al. Feedback control of dynamic systems. Upper Saddle River: Prentice hall, 2002.
2. NISE, Norman S. Control systems engineering. John Wiley & Sons, 2020.
3. DORF, Richard C., et al. Sistemas de control moderno. Pearson Educación, 2005.
4. Umez-Eronini, Eronini, and Enriquecotr Palos. Dinámica de sistemas y control. Thomson Learning. 2001.